

**UNIVERSIDAD TÉCNICA ESTATAL DE QUEVEDO**  
**Facultad de Ciencias de la Computación — Ingeniería en Software**  
**GA–Taller: Diseño de una interfaz responsiva**

Asignatura: Aplicaciones Web

Docente: Ing. Gleiston Cicerón Guerrero Ulloa

Estudiantes: Arias Maybelin, Castro Justyn, Rios Jhon

## **RESUMEN**

El trabajo consistió en el diseño e implementación de una landing page responsiva para una empresa ficticia de tecnología llamada NovaTech, utilizando HTML5, CSS3, Flexbox y CSS Grid Layout. Se desarrolló un wireframe adaptable para diferentes tamaños de pantalla y se realizaron pruebas en resoluciones de 320px y 1280px mediante DevTools. Los resultados demostraron que las herramientas utilizadas permiten crear interfaces organizadas, funcionales y compatibles con dispositivos móviles y computadoras.

## **1. INTRODUCCION**

En el desarrollo web actual, el diseño responsivo es una estrategia central para que una misma interfaz se adapte a múltiples tamaños de pantalla y dispositivos, mejorando usabilidad y acceso. La literatura reciente enfatiza el papel estructural de HTML5 y el rol de CSS3 y sus módulos modernos (incluyendo Flexbox y Grid) para lograr estas interfaces adaptativas [1], [2].

En la actualidad, el desarrollo web requiere que las páginas y aplicaciones puedan adaptarse correctamente a diferentes tamaños de pantalla y dispositivos, como computadoras, tablets y teléfonos móviles. Debido al crecimiento del acceso a internet desde dispositivos móviles, el diseño responsivo se ha convertido en un elemento fundamental para mejorar la visualización, la navegación y la experiencia del usuario.

El diseño responsivo permite que una misma interfaz ajuste automáticamente la distribución de sus elementos según la resolución del dispositivo utilizado. Para lograrlo, se emplean tecnologías modernas como HTML5, CSS3, Flexbox y CSS Grid Layout, las cuales facilitan la creación de interfaces dinámicas, organizadas y adaptables.

Para la práctica se desarrolló una landing page de presentación para la empresa ficticia NovaTech, dedicada a servicios tecnológicos. La interfaz incluye secciones como encabezado, presentación principal, servicios, beneficios y pie de página, aplicando Flexbox y Grid para organizar el contenido de manera responsiva.

En este trabajo se desarrolló una interfaz web responsiva mediante la implementación de un wireframe utilizando Flexbox y Grid. Además, se realizaron pruebas de adaptación en distintas resoluciones mediante DevTools, con el propósito de comprobar el correcto funcionamiento de la interfaz en dispositivos móviles y de escritorio.

## **2. SISTEMA PROPUESTO.**

### **2.1 Planteamiento del problema.**

Actualmente, muchas páginas web presentan dificultades de visualización cuando son utilizadas en dispositivos móviles o en diferentes tamaños de pantalla. Esto puede afectar la organización del contenido, la navegación y la experiencia del usuario. Por esta razón, surge la necesidad de implementar interfaces responsivas que permitan adaptar correctamente los elementos de una página web utilizando herramientas como Flexbox y CSS Grid Layout.

### **2.2. Objetivos.**

Los objetivos establecidos para esta práctica están orientados al desarrollo de una interfaz web responsiva, aplicando tecnologías de diseño moderno que permitan mejorar la estructura, organización y adaptación de la página en distintos dispositivos.

#### **2.2.1. Objetivo general.**

Desarrollar una landing page responsiva para la empresa ficticia NovaTech utilizando HTML5, CSS3, Flexbox y Grid Layout, con el fin de lograr una correcta adaptación en dispositivos móviles y de escritorio.

### 2.2.2. Objetivo específico.

- Crear la estructura de la interfaz web utilizando Flexbox y Grid, mediante la distribución organizada de los elementos de la página, para obtener un diseño claro y funcional.
- Comprobar la adaptación de la interfaz en resoluciones de 320px y 1280px, mediante las herramientas DevTools del navegador, para verificar el correcto funcionamiento del diseño responsivo.
- Realizar una co-evaluación del trabajo grupal utilizando una rúbrica de evaluación, mediante la revisión entre compañeros, para identificar el cumplimiento de los criterios establecidos en la actividad.

## 3. METODOLOGA DE DESARROLLO.

En esta sección se describen los procedimientos y herramientas utilizados durante el desarrollo de la interfaz responsiva. Además, se presentan los conceptos básicos relacionados con las tecnologías aplicadas en la práctica.

### 3.1 DEFINICIONES

A continuación, se presentan algunas definiciones importantes que permiten comprender las herramientas y conceptos utilizados en el diseño e implementación de la interfaz web responsiva.

#### 3.1.1 ¿QUÉ ES UNA INTERFAZ RESPONSIVA?

El diseño responsivo o Responsive Web Design (RWD) es un enfoque de desarrollo web que permite que la estructura y el contenido de una página se adapten automáticamente a diferentes tamaños y resoluciones de pantalla. Para lograrlo, se utilizan herramientas como rejillas flexibles, imágenes adaptables y media queries en CSS [3].

Este tipo de diseño surge debido al aumento del uso de dispositivos como computadoras, tablets y teléfonos móviles, permitiendo mejorar la experiencia del usuario, la accesibilidad y la correcta visualización de los sitios web en distintos dispositivos [3].

#### 3.1.2 ¿QUÉ ES HTML5?

HTML5 introduce elementos semánticos y APIs que mejoran la estructura y significado del documento, separando claramente contenido de presentación, que debe definirse solo con CSS. Esto facilita interfaces más limpias, mantenibles y accesibles [4]

#### 3.1.3 ¿QUÉ ES CSS3?

CSS3 se organiza en módulos que cubren diferentes aspectos del estilo (tipografía, fondos, animaciones, layout, etc.), permitiendo capas de diseño ricas y adaptativas sobre la estructura HTML5. La media queries son un punto clave para aplicar estilos según características del dispositivo [5]

#### 3.1.4 ¿QUÉ ES FLEXBOX Y GRID?

Las tecnologías de layout permiten organizar y distribuir los elementos dentro de una interfaz web de manera estructurada y adaptable. En el desarrollo del diseño responsivo se utilizaron herramientas como Flexbox y CSS Grid Layout, las cuales facilitan la creación de páginas dinámicas, ordenadas y compatibles con diferentes tamaños de pantalla. En la Tabla 1 se presentan sus principales características y aplicaciones dentro de las interfaces web modernas.

*Tabla 1. Tecnologías de layout utilizadas en interfaces web responsivas*

| <b>Tecnología</b> | <b>Definición / Funcionamiento</b>                                                                                                                                                 | <b>Uso en interfaces modernas</b>                                                                               |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Flexbox           | Es un módulo de diseño de CSS que permite organizar y alinear elementos en una sola dirección, ya sea en filas o columnas, facilitando la distribución flexible del contenido [6]. | Se utiliza en menús de navegación, alineación de componentes y adaptación de elementos en dispositivos móviles. |

|                 |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                 |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CSS Grid Layout | Es un sistema de diseño bidimensional que permite trabajar simultáneamente con filas y columnas, facilitando la creación de estructuras organizadas y complejas [7]. | Se emplea en la distribución principal de páginas web, como encabezados, barras laterales, contenido principal y pie de página. |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### 3.1.5 ¿QUÉ ES DEVTOOLS?

En los navegadores modernos, DevTools (developer tools o herramientas de desarrollador) son un conjunto de utilidades integradas para inspeccionar y depurar páginas web (HTML, CSS y JavaScript) directamente en el navegador. Se usan para asegurar que una web se ve, funciona y rinde como se esperaba.

Funciones principales de DevTools [8].

- Inspección de la página: Permiten ver y modificar en tiempo real el HTML, el layout y los estilos CSS, así como observar cómo cambian cuando se interactúa con la página, esto ayuda a corregir problemas de maquetación y diseño [9].
- Depuración de JavaScript: Incluyen depuradores con puntos de ruptura (breakpoints), paso a paso, y visualización de variables para encontrar y entender errores de código, algunos ofrecen perfiles de rendimiento para detectar cuellos de botella en JavaScript [10].
- Rendimiento y memoria: Herramientas de perfilado y medición ayudan a que el código sea más rápido y eficiente en memoria, mejorando la experiencia del usuario final [9].
- Apoyo al desarrollo profesional: La disponibilidad de buenas herramientas de depuración en navegadores como Chrome, Firefox, IE/Edge u Opera ha sido clave para el desarrollo front-end moderno [10].

## 4. RESULTADO Y DISCUSION.

En esta sección se presentan los resultados obtenidos durante el desarrollo de la interfaz responsiva, mostrando la implementación realizada y el funcionamiento del diseño en diferentes tamaños de pantalla. Además, se analizan los aspectos más importantes observados durante la práctica, considerando el uso de las herramientas y la adaptación de la interfaz en distintos dispositivos.

### 4.1. DESARROLLO DE LA PRÁCTICA

En esta sección se describe el proceso realizado para el diseño e implementación de la interfaz responsiva. Se detallan las actividades desarrolladas durante la práctica, incluyendo la elaboración del wireframe, la aplicación de HTML5 y CSS3, el uso de Flexbox y Grid para la organización de los elementos, y las pruebas de adaptación en diferentes tamaños de pantalla mediante DevTools.

### 4.2. TECNOLOGÍAS UTILIZADAS

El uso combinado de Flexbox y CSS Grid permitió comprender de manera práctica cómo construir interfaces modernas y responsivas aplicando conceptos fundamentales del desarrollo web.

Durante el desarrollo de la interfaz responsiva se utilizaron diversas tecnologías y herramientas de diseño web. En la Tabla 2 se presentan las funciones principales de cada una, las cuales permitieron construir la estructura de la página, aplicar estilos visuales y organizar los elementos de forma adaptable para diferentes tamaños de pantalla.

*Tabla 2. Tecnologías Utilizadas*

| Tecnología | Descripción                                                                                                                    |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| HTML5      | Se utilizó HTML5 para crear la estructura principal de la página web.                                                          |
| CSS3       | Se utilizó CSS3 para aplicar estilos visuales y adaptar el diseño a diferentes resoluciones de pantalla.                       |
| Flexbox    | Flexbox fue utilizado para organizar elementos en filas y columnas de manera flexible, especialmente en el menú de navegación. |

|                 |                                                                                                       |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CSS Grid Layout | CSS Grid Layout permitió distribuir las secciones principales de la página mediante filas y columnas. |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### 4.3 IMPLEMENTACIÓN DEL WIREFRAME

La interfaz desarrollada Figura 1 fue organizada en diferentes secciones para mejorar la distribución y presentación del contenido. Entre los componentes implementados se encuentran el encabezado, el menú de navegación, el contenido principal, la barra lateral y el pie de página. Para la construcción del diseño se utilizó CSS Grid Layout en la estructura principal y Flexbox en la alineación de los elementos del menú. A continuación, se presenta la captura del trabajo realizado.

La interfaz desarrollada contiene las siguientes secciones:

- Encabezado (Header)
- Menú de navegación
- Contenido principal
- Barra lateral
- Pie de página (Footer)

El diseño fue construido utilizando Grid para la estructura principal y Flexbox para la alineación del menú.

### 4.4. VERIFICACIÓN EN DEVTOOLS

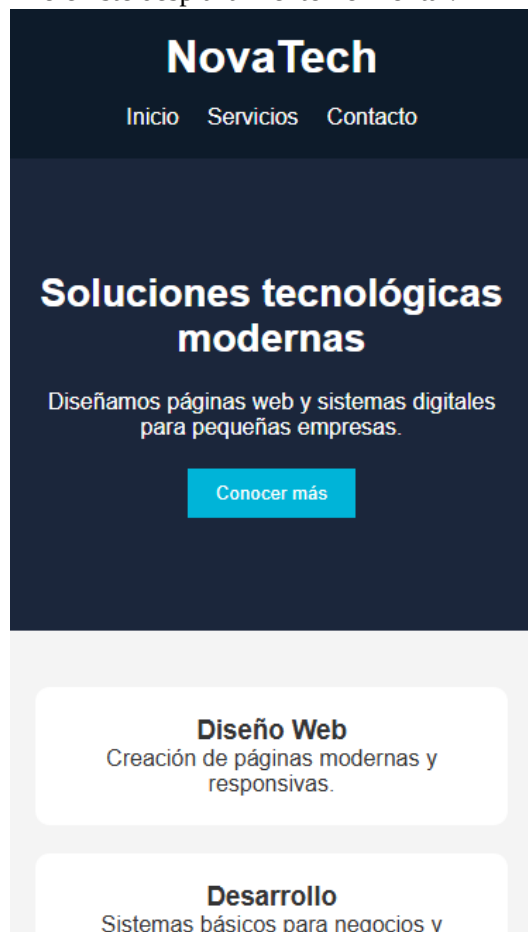
Para comprobar que la interfaz funcionara correctamente Figura 2 en dispositivos móviles, se realizaron pruebas utilizando las herramientas DevTools del navegador. En la resolución de 320px se observó que el diseño se adapta de manera adecuada, permitiendo que el menú se muestre en forma vertical, que el contenido mantenga una buena visualización y que la página no presente desplazamiento horizontal. A continuación, se muestra la evidencia de la prueba realizada.

Para comprobar la adaptabilidad del diseño se utilizaron las herramientas de desarrollador del navegador.

#### Verificación en 320px

Se comprobó que:

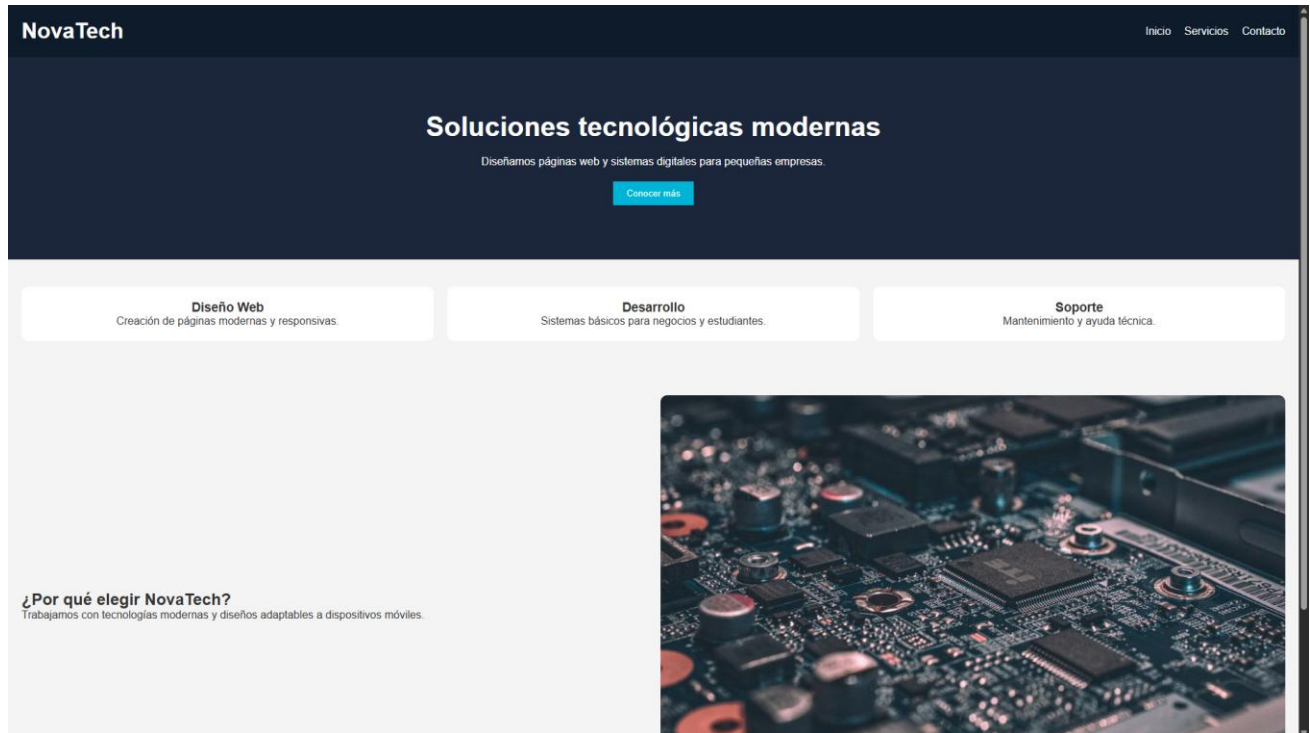
- El menú cambia a posición vertical.
- El contenido se adapta correctamente.
- No existe desplazamiento horizontal.



## Verificación en 1280px

Se verificó que:

- La distribución del contenido es ordenada.
- La barra lateral aparece correctamente.
- El diseño mantiene buena organización visual.



## 5. CO-EVALUACIÓN

Para valorar el trabajo realizado durante la práctica, se aplicó una co-evaluación grupal basada en una rúbrica. Esta evaluación permitió analizar el desempeño del equipo en aspectos relacionados con la implementación del diseño responsivo, la organización del código y el uso correcto de las herramientas de diseño web.

*Tabla 3. Criterios de co-evaluación aplicados en el diseño de la interfaz responsiva*

| Criterio                         | Descripción                                                                                                |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Uso de Flexbox y CSS Grid Layout | Se evaluó la correcta implementación de ambas herramientas en la estructura y distribución de la interfaz. |
| Diseño Responsivo                | Se verificó la adaptación adecuada de la página en diferentes tamaños de pantalla.                         |
| Organización del Código          | Se revisó que el código se encuentre ordenado, estructurado y fácil de comprender.                         |

## 6. CONCLUSIONES.

El desarrollo de la interfaz responsiva permitió aplicar correctamente tecnologías como HTML5, CSS3, Flexbox y CSS Grid Layout, logrando una estructura organizada y adaptable a diferentes dispositivos.

Las pruebas realizadas en resoluciones de 320px y 1280px demostraron que el diseño responsivo mejora la visualización y distribución del contenido, facilitando una mejor experiencia para el usuario tanto en dispositivos móviles como en computadoras.

La utilización de DevTools y la co-evaluación grupal permitieron identificar aspectos importantes relacionados con la adaptación de la interfaz, la organización del código y el correcto uso de las herramientas de diseño web.

## 7. REFERENCIAS.

- [1] L. Wang, “Research on the UI and UE Design Techniques and the Status in HTML5 Website Development,” 2016, doi: 10.2991/ICSSTE-16.2016.154.
- [2] A. Л. Федорчук, О. Ю. Усата, and О. А. Наконечна, “WEB-ДИЗАЙН ТА WEB-ПРОГРАМУВАННЯ У СУЧАСНОМУ ІНТЕРНЕТ-СВІТІ,” *Municipal economy of cities*, vol. 6, no. 180, pp. 12–20, Dec. 2023, doi: 10.33042/2522-1809-2023-6-180-12-20.
- [3] M. Nimisha Swami, S. Singh, and A. Sharma, “A Review on Responsive Web Design,” *International Journal of Advanced Engineering Research and Science*, doi: 10.22161/ijaers.ncitsa.2025.14.
- [4] R. Jain, V. Shrivastava, A. Pandey, and A. Sharma, “Modern Web Development using CSS & HTML,” *International Journal of Emerging Science and Engineering*, vol. 12, no. 6, pp. 13–16, May 2024, doi: 10.35940/IJESE.G2574.12060524.
- [5] W. I. Bader and A. I. Hammouri, “Responsive Web Design Techniques,” *Int. J. Comput. Appl.*, vol. 150, no. 2, pp. 975–8887, 2016.
- [6] D. Powers, “Cross-Browser Layout Techniques,” *Beginning CSS3*, pp. 267–298, 2012, doi: 10.1007/978-1-4302-4474-5\_12.
- [7] S. Hampton-Smith, “What the Future Holds for CSS Layout,” *Pro CSS3 Layout Techniques*, pp. 177–179, 2016, doi: 10.1007/978-1-4302-6503-0\_10.
- [8] M. Crowley, “Debugging and Inspecting Pages with Developer Tools,” *Pro Internet Explorer 8 & 9 Development*, pp. 131–170, 2010, doi: 10.1007/978-1-4302-2854-7\_5.
- [9] D. Odell, “Browser Developer Tools,” *Pro JavaScript Development*, pp. 423–437, 2014, doi: 10.1007/978-1-4302-6269-5\_16.
- [10] J. McPeak and P. Wilton, “Common Mistakes, Debugging, and Error Handling,” *Beginning JavaScript®*, pp. 549–585, Jan. 2015, doi: 10.1002/9781119209423.CH18.